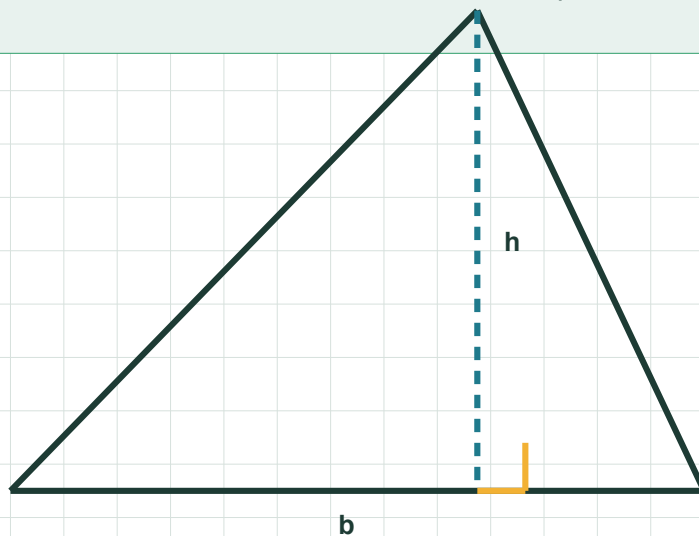


עמוד 1 מתוך 8 | שם: _____

הגובה חייב להיות מאונך לבסיס

נוסחת השטח: בסיס כפול גובה מתאים, חלקי 2.

יחידות שטח הן יחידות ריבועיות: סמ"ר, מ"ר וכן הלאה.



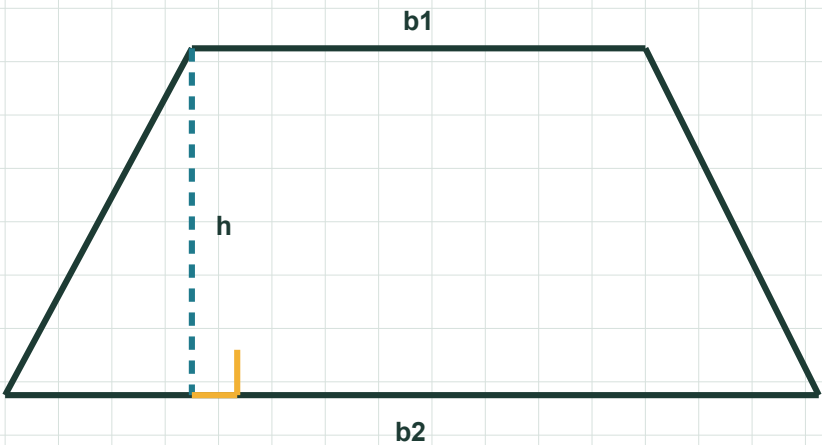
1. בסיס משולש הוא 12 ס"מ וגובהו 7 ס"מ. חשבו את השטח.

2. שטח משולש הוא 54 סמ"ר ובסיסו 9 ס"מ. מצאו את הגובה.

3. במשולש קהה הגובה נופל מחוץ לצורה. הסבירו מדוע הוא עדיין גובה תקין.

עמוד 2 מתוך 8 | שם: _____

מפרקים, מחשבים ובודקים יחידות



4. מקבילית: בסיס 11 ס"מ וגובה 6 ס"מ. חשבו את השטח.

5. טרפז: הבסיסים 8 ו 14-ס"מ והגובה 5 ס"מ. חשבו את השטח.

6. ממלבן ששטחו 80 סמ"ר גזרו משולש ששטחו 18 סמ"ר. מה נותר?

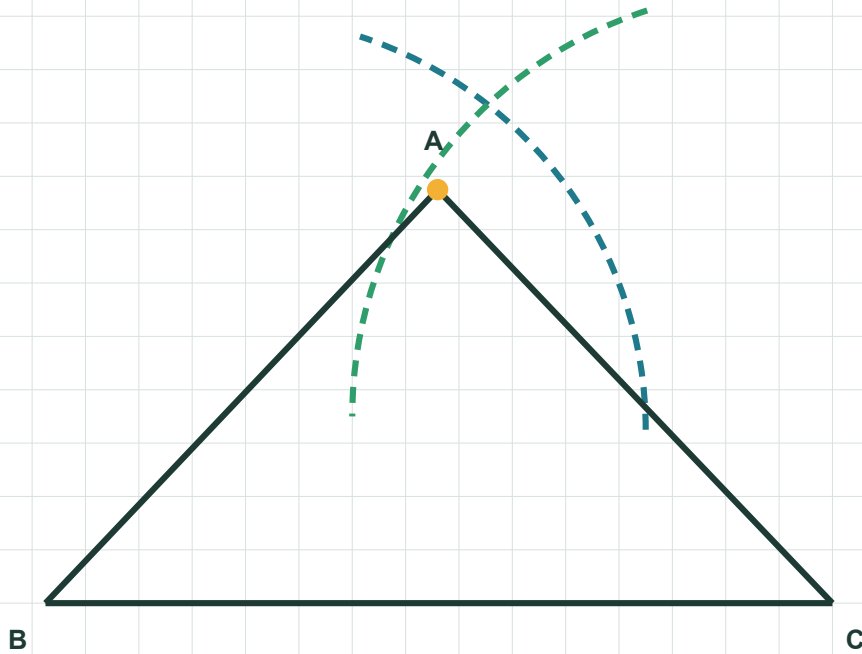
7. לכתם משולשים מחלקים מחומש קמור בעזרת אלכסונים מקודקוד אחד?

בנייה לפי שלוש צלעות

קשתות מחוגה ואי-שוויון המשולש

עמוד 3 מתוך 8 | שם: _____

נקודת חיתוך הקשתות היא הקודקוד השלישי



אפשר לבנות משולש רק אם סכום שתי הצלעות הקצרות גדול מן הארוכה.

8. האם האורכים 4, 5, 7 יוצרים משולש? נמקו.

9. האם האורכים 3, 4, 8 יוצרים משולש? נמקו.

10. מה מתקבל מן האורכים 5, 5, 10 - משולש או קו ישר?

11. תארו במילים בנייה של משולש שצלעותיו 4, 5, 7 ס"מ.

אילו נתונים קובעים משולש?

צ.צ.צ, צ.צ.ז, ומה אינו מספיק

עמוד 4 מתוך 8 | שם: _____

בנייה היא גם הסבר למשפטי החפיפה

צ.צ.צ: בונים צלע, זווית כלואה וצלע שנייה.

צ.צ.ז: בונים צלע כלואה ושתי זוויות בקצותיה.

ז.ז.ז: קובע צורה, אך אינו קובע גודל.

12. נתונות צלעות 6 ו 9-ס"מ והזווית הכלואה 50° . האם נקבע משולש יחיד?

13. נתונה צלע 8 ס"מ ושתי זוויות בקצותיה 45° ו: 65° -מצאו את הזווית השלישית.

14. מדוע שלוש זוויות בלבד אינן מספיקות להוכחת חפיפה?

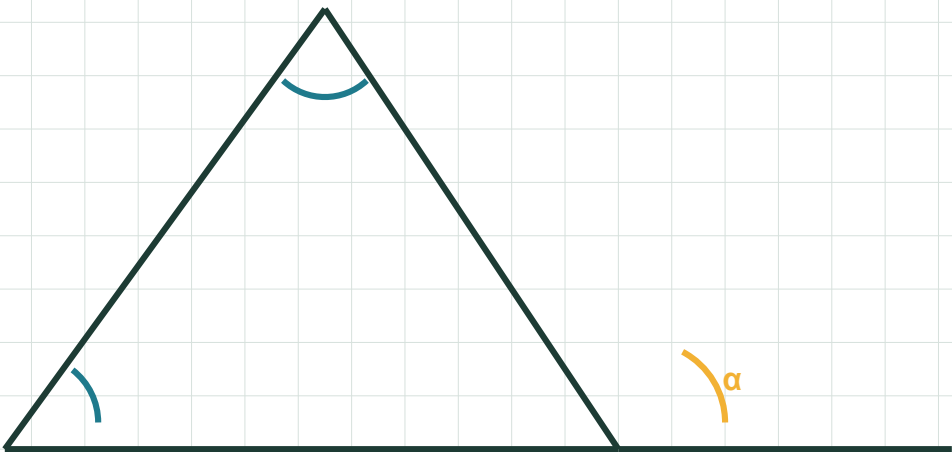
15. הסבירו מדוע שתי צלעות וזווית שאינה כלואה אינן תמיד קובעות משולש יחיד.

זווית חיצונית במשולש

המשך צלע ושתי הזוויות הפנימיות המרוחקות

עמוד 5 מתוך 8 | שם: _____

הזווית החיצונית נמצאת מחוץ למשולש - וזה תקין



זווית חיצונית שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה.

16. הזוויות המרוחקות הן 42° ו- 73° -מצאו את הזווית החיצונית.

17. זווית חיצונית היא 128° ואחת המרוחקות 49° -מצאו את השנייה.

18. הזווית הפנימית הצמודה היא 124° -מצאו את החיצונית.

19. מדוע זווית חיצונית גדולה מכל אחת משתי הזוויות המרוחקות בנפרד?

עמוד 6 מתוך 8 | שם: _____

בכל הקפה מלאה מסתובבים 360°

סכום הזוויות החיצוניות במצולע קמור הוא 360° .
סכום הזוויות הפנימיות במצולע בעל n צלעות הוא $180^\circ (n-2)$.

20. מהו סכום הזוויות החיצוניות במחומש קמור?

21. מצאו זווית חיצונית וזווית פנימית במחומש משוכלל.

22. במצולע משוכלל כל זווית חיצונית 30° . כמה צלעות יש בו?

23. חשבו את סכום הזוויות הפנימיות במתומן.

עמוד 7 מתוך 8 | שם: _____

כתבו דרך מלאה ולא רק תשובה

24. בסיס משולש 16 ס"מ וגובהו 9 ס"מ. חשבו שטח.

25. שטח טרפז 96 סמ"ר ובסיסיו 10 ו 14 ס"מ. מצאו את הגובה.

26. זווית חיצונית במשולש 140° ואחת המרוחקות 65° . מצאו את השנייה.27. במצולע משוכלל הזווית הפנימית 150° . מצאו זווית חיצונית ומספר צלעות.

בדיקת סוף: יחידה ריבועית בשטח; נימוק בבנייה; בחירה נכונה של הזוויות המרוחקות.

עמוד 8 מתוך 8 | שם: _____

תשובות 1-14

1. 42 סמ"ר 2. 12 ס"מ 3. הגובה הוא מרחק מאונך לישר הבסיס.
4. 66 סמ"ר 5. 55 סמ"ר 6. 62 סמ"ר 7. שלושה משולשים.
8. כן, כי $4+5 > 9$. לא, כי $3+4 < 8$. קו ישר.
11. בסיס 7 ושתי קשתות ברדיוסים 4 ו 12. 5-כן, לפי צ.ז.צ.
14. 70° . 13. אפשר להגדיל ולהקטין משולש בלי לשנות את זוויותיו.

תשובות 15-27

15. עלולים להתקבל שני משולשים שונים. 56° . 18. 79° . 17. 115° . 16. .
19. היא סכום שתי זוויות חיוניות. 360° . 20. חיצונית 72° ; פנימית. 108° .
12. 22. צלעות 72. 1080° . 23. סמ"ר 8. 25. ס"מ.
27. 75° . 26. חיצונית 30° ולכן 12 צלעות.

שאלה אחת לא הצליחה? חזרו אליה, סמנו את הנתונים וכתבו את הכלל לפני החישוב.
פתרון טוב כולל תשובה, דרך ונימוק - לא ניחוש לפי השרטוט.